திரிகோணமிதி விகிதங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு

1. $\sin\theta = \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta}$ அல்லது $\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}$

2. $\cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$ அல்லது $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$

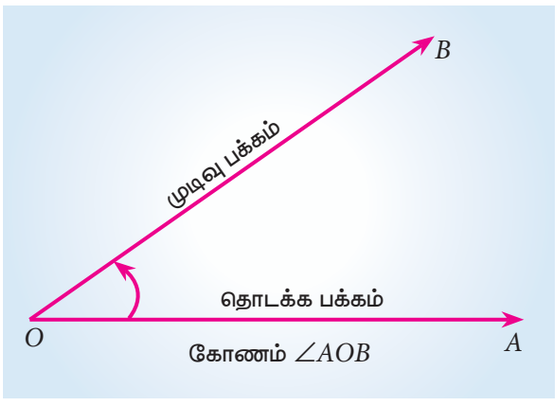
3. $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ அல்லது $\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

4. $\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$ அல்லது $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$

திரிகோணமிதி முற்றொருமைகள்

1. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
2. $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
3. $1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$

கோணம்



படம் 4.1

ஒரு கதிர் அதன் தொடக்க நிலையிலிருந்து முடிவு நிலை வரை ஒரு புள்ளியைப் பொறுத்து சுழலும் அளவைக் கோணம் என்கிறோம். கதிர் 'OA' யை தொடக்க பக்கம் என்றும் கதிர் 'OB' யின் முடிவு நிலை கோணத்தின் முடிவு பக்கம் என்றும் அழைக்கலாம். புள்ளி 'O' –ஐ சுழலும் கதிரின் முனை என்பர்.

இச்சுழற்சி கடிகார சுழற்சிக்கு எதிர்திசையில் இருந்தால், கோணத்தை மிகைக்கோணம் என்றும் மற்றும் சுழற்சியானது கடிகார சுழற்சி திசையில் இருந்தால், கோணத்தை குறைக்கோணம் என்றும் கூறலாம்.

கோணங்களின் அளவு

கோணங்களின் அளவுகளை இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்று பாகை அளவு மற்றொன்று ரேடியன் அளவு.

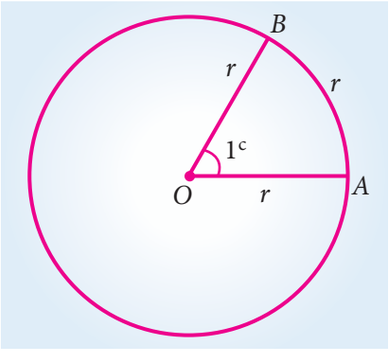
பாகை அளவு

ஒரு கோணத்தின் அளவு தொடக்க நிலையிலிருந்து முடிவு நிலை வரை ஒரு முழு சுற்றின் $\left(\frac{1}{360}\right)$ பங்கு சுழற்சிக்குச் சமமாக இருந்தால் அந்த கோணம் ஒரு பாகை அளவை கொண்டுள்ளது எனக் கூறலாம். மேலும் அதனை 1° பாகை (one degree) என எழுதலாம். ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தை 90° சமப்பகுதியாக பிரித்தால் அவை ஒரு பாகை எனப்படும். பாகையை கலைகளாகவும் மற்றும் கலைகளை விகலைகளாகவும் பிரிக்கலாம்.

1 பாகை = 60 கலைகள் (minutes) $60'$
1 கலை = 60 விகலைகள் (seconds) $(60'')$

ரேடியன் அளவு

ஆரத்திற்கு சமமான வட்டவில், அதன் வட்ட மையத்தில் தாங்கும் கோணம் ஒரு ரேடியன் எனப்படும் இதை 1^c எனக் குறிக்கிறோம்.



படம் 4.2

குறிப்பு

ஒரு வட்டத்தின் வட்டவில் அதன் மையத்தில் தாங்கக் கூடிய கோணத்தின்

$$\text{ரேடியன் அளவு} = \frac{\text{வில்லின் நீளம்}}{\text{ஆரம்}}$$

$\therefore \theta = \frac{s}{r}$ இங்கு θ என்பது வட்ட மைய கோணம், s வட்ட வில்லின் நீளம், r வட்டத்தின் ஆரம்.

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 82 20-04-2020 05:02:02 PM